

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh ứng dụng thị giác máy tính và edge AI
TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Research and development of a smart parking management system using computer vision and edge AI
Cán bộ hướng dẫn: ThS. Phan Đình Duy
Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2026 đến ngày 23/09/2026
Sinh viên thực hiện: 25410104 - Nguyễn Minh Nhật 25410034 - Lê Quang Hoài Đức

NỘI DUNG ĐỀ TÀI (Mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài)

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công một hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh có khả năng tự động nhận diện phương tiện (biển số, loại xe, màu nền biển số) bằng thị giác máy tính. Hệ thống được thiết kế theo hướng độc lập nền tảng (khả chuyển), có thể triển khai linh hoạt trên nhiều thiết bị (máy chủ, máy tính cá nhân hoặc thiết bị biên), trong đó ưu tiên thể hiện khả năng triển khai trên thiết bị biên (Edge AI) nhằm giảm phụ thuộc vào máy chủ và tăng khả năng ứng dụng thực tế. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản lý xe vào/ra, đối chiếu chống gian lận, tính phí tự động và cung cấp dashboard thống kê phương tiện.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô-đun nhận diện biển số xe (phát hiện vùng biển + OCR đọc ký tự), hỗ trợ cả biển 1 hàng của ô tô và biển 2 hàng của xe máy tại Việt Nam.
- Xây dựng mô-đun phân loại loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt) và nhận diện màu nền biển số (trắng, vàng, xanh, đỏ) để phân nhóm xe cá nhân, kinh doanh, cơ quan nhà nước.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và logic quản lý vào/ra: ghi nhận thời gian, đối chiếu biển số vào-ra chống gian lận, lưu ảnh toàn cảnh phương tiện tại thời điểm vào/ra làm bằng chứng đối chiếu khi có tranh chấp, và tính phí gửi xe tự động.

- Xây dựng giao diện dashboard quản lý và thống kê: theo dõi xe ra/vào theo thời gian thực, tra cứu danh sách phương tiện trong bãi, và thống kê theo loại xe, màu biển, lưu lượng theo thời gian và doanh thu.
- Thiết kế hệ thống theo hướng khả chuyển, có thể triển khai trên nhiều nền tảng; tối ưu mô hình (ONNX, quantization) để chứng minh khả năng chạy trên thiết bị biên, minh họa cụ thể trên một thiết bị biên (ví dụ Raspberry Pi).

Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình học sâu phát hiện đối tượng (YOLOv8, YOLO26) và phân loại ảnh (ResNet, MobileNet); công cụ nhận dạng ký tự quang học OCR (PaddleOCR/EasyOCR); kỹ thuật xử lý ảnh (OpenCV, không gian màu HSV); các nền tảng triển khai từ máy chủ/PC đến thiết bị biên (Raspberry Pi, Jetson...) và camera; cùng các kỹ thuật tối ưu, đóng gói mô hình cho nhiều nền tảng (ONNX, TensorRT, quantization).

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: mô hình cổng bãi giữ xe, phương tiện dừng tại cổng để hệ thống xử lý.
- Phương tiện: tập trung vào xe máy và ô tô - hai loại phổ biến nhất ở bãi giữ xe Việt Nam; mô hình phân loại vẫn huấn luyện đủ 4 lớp (ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt) nhưng chỉ đánh giá chuyên sâu trên hai lớp chính này.
- Chức năng: giới hạn ở nhận diện biển số, loại xe, màu biển, quản lý vào/ra, tính phí và dashboard thống kê; chưa xử lý bài toán nhận diện xe di chuyển tốc độ cao (free-flow).
- Nền tảng: hệ thống được thiết kế độc lập nền tảng, có thể chạy trên PC/máy chủ hoặc thiết bị biên; phần triển khai minh họa trên một thiết bị biên cụ thể, không giới hạn ở một loại phần cứng.
- Dữ liệu: kết hợp bộ dữ liệu biển số và phương tiện Việt Nam công khai với bộ ảnh tự thu thập trong điều kiện thực tế.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân: biển số xe và hình ảnh phương tiện được xem là dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ 01/01/2026); dữ liệu được lưu trữ có kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin nhạy cảm và tự động xóa sau thời hạn quy định kể từ khi phương tiện rời bãi.

Phương pháp thực hiện:

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu kiến trúc các mô hình YOLO, kỹ thuật OCR, xử lý màu bằng HSV, kỹ thuật tối ưu mô hình cho thiết bị biên (quantization, ONNX) và quy định về biển số xe Việt Nam.
- **Phương pháp thực nghiệm:** thu thập và gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trên máy tính có GPU, tích hợp các mô-đun thành một luồng xử lý, sau đó tối ưu và nạp mô hình xuống thiết bị biên.

- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá (theo từng thành phần):** mỗi bài toán con được đánh giá bằng chỉ số phù hợp - phát hiện xe và biển số bằng mAP (mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95), precision, recall; đọc ký tự (OCR) bằng độ chính xác mức nguyên biển và mức ký tự (hoặc CER - tỷ lệ lỗi ký tự); phân loại loại xe bằng accuracy, F1 và ma trận nhầm lẫn; nhận màu biển bằng accuracy. Toàn hệ thống được thử nghiệm ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.
- **Đánh giá khả năng triển khai trên thiết bị biên:** đo thời gian suy luận - inference time (tách riêng thời gian chạy mô hình và thời gian toàn luồng end-to-end), tốc độ xử lý (FPS), kích thước mô hình và mức sử dụng bộ nhớ; đo lại độ chính xác trước và sau khi nén mô hình (quantization) để đánh giá đánh đổi giữa độ chính xác và tốc độ; và (tùy điều kiện) đo điện năng tiêu thụ, hiệu suất năng lượng (W, FPS/W). So sánh hiệu năng giữa PC và thiết bị biên

Kết quả mong đợi:

- **Về sản phẩm phần mềm:** một hệ thống nhận diện và quản lý bãi giữ xe hoạt động end-to-end, có dashboard quản lý và thống kê phương tiện trực quan; mô hình đạt độ chính xác đọc biển số trên 90% trong điều kiện tiêu chuẩn.
- **Về triển khai:** hệ thống có tính khả chuyển, chạy được trên PC và trên thiết bị biên (minh họa trên Raspberry Pi) theo cơ chế xử lý từng lượt xe với độ trễ mục tiêu dưới 2 giây mỗi lượt xe trên Raspberry Pi 5, kèm số liệu so sánh hiệu năng giữa các nền tảng.
- **Về tài liệu:** một cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh (viết song hành theo từng giai đoạn) kèm toàn bộ mã nguồn, bộ dữ liệu tự thu thập và video demo sản phẩm.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN *(Mô tả kế hoạch làm việc và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia)*

Phân công công việc:

- **Nguyễn Minh Nhật:** huấn luyện các mô hình phát hiện xe và biển số, nhận diện ký tự (OCR) và phân loại loại xe; so sánh, đánh giá và tinh chỉnh mô hình; tối ưu, đóng gói mô hình cho nhiều nền tảng (ONNX, quantization).
- **Lê Quang Hoài Đức:** nhận diện màu biển và xử lý ánh sáng; thiết kế cơ sở dữ liệu và logic vào/ra, đối chiếu, tính phí; xây dựng dashboard quản lý và thống kê; triển khai hệ thống lên thiết bị biên.
- **Công việc chung (cả hai sinh viên):** nghiên cứu tổng quan, thu thập và gán nhãn dữ liệu, tích hợp và kiểm thử hệ thống, đo đạc - đánh giá hiệu năng, viết báo cáo (song hành theo từng giai đoạn), làm slide và quay video demo.

Hai mảng công việc - huấn luyện mô hình (Nhật) và xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu, dashboard (Đức) - được thực hiện **song song** ở các tuần giữa (không chờ nhau), và chỉ hội tụ tại các mốc tích hợp, triển khai và đánh giá.

Báo cáo được thực hiện theo hình thức song hành theo từng giai đoạn: kết thúc mỗi giai đoạn, hai sinh viên viết và hoàn thiện phần báo cáo tương ứng; tuần cuối tổng hợp thành báo cáo hoàn chỉnh.

Bảng tiến độ thực hiện dự kiến:

Tuần	Giai đoạn	Nhiệm vụ cụ thể	Phụ trách	Kết quả cần đạt
Tuần 1 15/07 - 22/07	Khởi động & Nghiên cứu tổng quan	Nghiên cứu tài liệu (YOLO, OCR, ALPR, quy định biển số Việt Nam) và khảo sát hệ thống tương tự (Đức tìm hiểu sâu về huấn luyện mô hình, Nhật về hệ thống và triển khai biên). Cài đặt môi trường trên PC và thiết bị biên; chốt phạm vi. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Đề cương được duyệt; môi trường sẵn sàng; chương tổng quan.
Tuần 2 22/07 - 29/07	Thu thập & Chuẩn bị dữ liệu	Cả hai cùng research và tải các bộ dữ liệu công khai về biển số/phương tiện tại bãi xe, đánh giá mức độ đáp ứng về điều kiện ánh sáng và bối cảnh. <i>Chỉ tự chụp bổ sung nếu dữ liệu công khai chưa đủ, và cần lưu ý vấn đề quyền riêng tư khi đó.</i> Chia nhau gắn nhãn và chia tập train/val/test. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Bộ dữ liệu hoàn chỉnh đã gắn nhãn; chương dữ liệu.
Tuần 3 29/07 - 05/08	Song song: Phát hiện & Màu biển	Nhật: huấn luyện mô hình phát hiện xe và biển số, xử lý căn chỉnh biển nghiêng. Đức: xây dựng module nhận màu nền biển (HSV) và xử lý ánh sáng (CLAHE). Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Phát hiện được xe/biển số (mAP đạt yêu cầu); module nhận màu biển hoạt động.

Tuần	Giai đoạn	Nhiệm vụ cụ thể	Phụ trách	Kết quả cần đạt
Tuần 4 05/08 - 12/08	Song song: OCR & Cơ sở dữ liệu	Nhật: huấn luyện/tích hợp OCR đọc ký tự, hỗ trợ biển 1 hàng và 2 hàng. Đức: thiết kế cơ sở dữ liệu và logic vào/ra, đối chiếu biển số, tính phí. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Đọc được chuỗi biển số; khung CSDL và logic vào/ra hoạt động.
Tuần 5 12/08 - 19/08	Song song: Phân loại & Dashboard	Nhật: huấn luyện mô hình phân loại loại xe, so sánh ResNet/MobileNet, đánh giá F1. Đức: xây dựng dashboard quản lý và thống kê (loại xe, màu biển, lưu lượng, doanh thu). Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Mô hình phân loại loại xe kèm số liệu; dashboard thống kê hoạt động.
Tuần 6 19/08 - 26/08	Tích hợp hệ thống	Gộp các mô hình (phát hiện, OCR, phân loại) và module màu biển thành một luồng nhận diện thống nhất; kết nối với CSDL và dashboard; hoàn thiện luồng xử lý end-to-end. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Hệ thống chạy end-to-end trên PC: mỗi xe cho ra biển số, loại xe, màu biển và được ghi nhận.
Tuần 7 26/08 - 02/09	Song song: Tối ưu mô hình & Chuẩn bị biên	Nhật: tối ưu và đóng gói mô hình (ONNX, quantization) theo hướng khả chuyển. Đức: cài đặt, cấu hình thiết bị biên và đóng gói hệ thống để triển khai. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Mô hình đã tối ưu, khả chuyển; thiết bị biên sẵn sàng.
Tuần 8 02/09 - 09/09	Triển khai thiết bị biên	Triển khai toàn hệ thống lên thiết bị biên; chạy thử theo cơ chế xử lý từng lượt xe; sửa lỗi tích hợp.	Cả 2	Hệ thống chạy được trên thiết bị biên.

Tuần	Giai đoạn	Nhiệm vụ cụ thể	Phụ trách	Kết quả cần đạt
		Viết phần báo cáo tương ứng.		
Tuần 9 09/09 - 16/09	Kiểm thử & Đánh giá đa nền tảng	Đo mAP, độ chính xác đọc biên, F1 loại xe, độ chính xác màu và tốc độ (PC so với thiết bị biên) theo từng điều kiện ánh sáng; sửa lỗi và tối ưu. Viết phần báo cáo tương ứng.	Cả 2	Bảng số liệu đánh giá đầy đủ; bảng so sánh hiệu năng đa nền tảng.
Tuần 10 16/09 - 23/09	Tổng hợp & Hoàn thiện báo cáo	Tổng hợp các phần báo cáo đã viết theo từng giai đoạn thành báo cáo hoàn chỉnh; làm slide thuyết trình; quay video demo sản phẩm.	Cả 2	Báo cáo hoàn chỉnh, slide thuyết trình, video demo.

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) ThS. Phan Đình Duy	TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2026 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) 25410104 - Nguyễn Minh Nhật 25410034 - Lê Quang Hoài Đức
---	---